

Tema 3. Variable aleatoria.



Índice.

1. Introducción.
2. Distribución de una variable aleatoria.
 - 2.1. Distribución de probabilidad de variables aleatorias discretas.
 - 2.2. Distribución de probabilidad de variables aleatorias continuas.
3. Función de distribución.
 - 3.1. Función de distribución de variables aleatorias discretas.
 - 3.2. Función de distribución de variables aleatorias continuas.
4. Esperanza matemática.
5. Varianza.
6. Variable aleatoria bidimensional
 - 6.1. Distribución de probabilidad.
 - 6.2. Distribuciones marginales.
 - 6.3. Independencia de variables.
 - 6.4. Esperanza.
 - 6.5. Varianza.
7. Medias, varianzas y covarianzas asociadas a un vector aleatorio.
 - 7.1. Covarianza y coeficiente de correlación lineal.
 - 7.2. Vector de medias y matriz de varianzas-covarianzas de un vector.

1. Introducción.

Los resultados o sucesos de un experimento aleatorio pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa.

EJEMPLOS:

- Lanzamiento de una moneda:
- Calidad de piezas fabricadas:
- Preferencia de una persona sobre tipos de coches:
- N° de accidentes de coche en una ciudad en un mes:
- N° de clientes que llegan a un comercio en una hora:

Trabajar con los resultados cualitativos de un experimento introduce ciertas complicaciones, siendo de gran utilidad el cuantificar los resultados del experimento aleatorio o, lo que es lo mismo, asignar un valor numérico a cada suceso del espacio muestral correspondiente al experimento aleatorio considerado.

Esta relación entre los sucesos del espacio muestral y el valor numérico que se le asigna la establecemos mediante la **variable aleatoria (V.A.)**.

Definición: Sea E un espacio muestral sobre el que se encuentra definida una función de probabilidad P . Sea X una función de valor real definida sobre E , de manera que transforma los resultados de E en puntos de la recta de números reales. Se dice entonces que X es una **variable aleatoria**.

$$X : E \rightarrow \mathbb{R}$$

1. Introducción.

EJEMPLO:

Consideremos el experimento aleatorio: “lanzar una moneda”. Su espacio muestral es el siguientes: $E = \{c, +\}$

EJEMPLO:

Consideremos el experimento aleatorio: “lanzar dos veces una moneda”. Su espacio muestral es el siguiente:

$$E = \{\{c, c\}, \{c, +\}, \{+, c\}, \{+, +\}\}$$

1. Introducción.

Tipos.

La variable aleatoria puede tomar un número numerable o no numerable de valores posibles dando lugar a dos tipos principales de la variable aleatoria: discretas y continuas.

Se dice que una variable aleatoria X es **discreta** si el número de valores que puede tomar es finito o infinito numerable.

Se dice que una variable aleatoria X es **continua** si puede tomar un número infinito no numerable de valores.

EJEMPLOS:

- N° de piezas defectuosas de un proceso de fabricación.
- N° de llamadas telefónicas recibidas en una centralita durante un periodo de tiempo.
- N° de depósitos de una entidad bancaria.
- Tiempo, peso o longitud.
- X = "Tiempo que dedica un alumno a hacer un examen cuya duración máxima es de dos horas (120 minutos)"

2. Distribución de una probabilidad de una variable aleatoria.

1. Distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta.

Al considerar los valores de una variable aleatoria es posible desarrollar una función matemática que asigne una probabilidad a cada realización x de una variable aleatoria X . Esta función será la distribución de probabilidad de X , que se llama **función masa de probabilidad**.

Sea X una variable aleatoria discreta que toma un número finito de valores, r en total, que notamos $x_1, x_2, \dots, x_r$. Designamos la probabilidad de que la variable aleatoria X tome un valor particular, x_i , por: $p_i = P[X = x_i]$

La distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta X se llama **función masa de probabilidad** y se denota por **$P(x)$** . Es una función que asigna las probabilidades con que la variable aleatoria toma los valores posibles, de tal manera que las probabilidades verifican las dos condiciones siguientes.

$$1. 0 \leq P(x_i) \leq 1 \quad \forall x_i \text{ de } X$$

$$2. \sum_i P(x_i) = 1$$

Para calcular la probabilidad de que una variable aleatoria discreta X tome valores en un intervalo de la recta real, por ejemplo, en $[a, b]$, sólo hay que sumar las probabilidades correspondientes a valores de X comprendidos entre a y b , es decir,

$$P[a \leq X \leq b] = \sum_{x=a}^b P[X = x] = \sum_{x=a}^b p(x)$$

2. Distribución de una probabilidad de una variable aleatoria.

EJEMPLO:

Consideremos el experimento aleatorio consistente en el “lanzamiento de una moneda dos veces”.

- a. Obtener la función masa de probabilidad de la variable aleatoria $X = \text{“nº de caras”}$.
- b. Comprobar que realmente es función masa de probabilidad.
- c. Calcular las siguientes probabilidades: $P[0 \leq x < 2]$, $P[0 \leq x \leq 2]$.

2. Distribución de una probabilidad de una variable aleatoria.

2. Distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua.

En muchas aplicaciones estadísticas la variable aleatoria puede tomar cualquier valor sobre un intervalo de la recta real, es decir, puede tomar un número infinito de valores, siendo la correspondiente variable aleatoria de tipo continuo.

En el caso continuo no es posible asignar una probabilidad a cada uno de los infinitos valores de la variable aleatoria, siendo necesario utilizar una aproximación diferente para llegar a obtener la distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua.

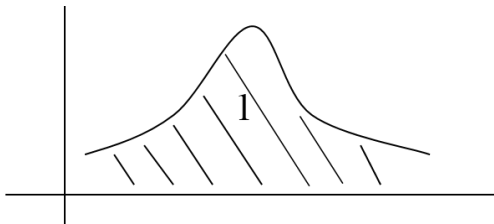
Sea X una variable aleatoria continua, su distribución de probabilidad se denomina **función de densidad**, se denota por $f(x)$ y verifica las siguientes condiciones:

$$1. f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$2. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$



El área bajo la curva de la función es 1.

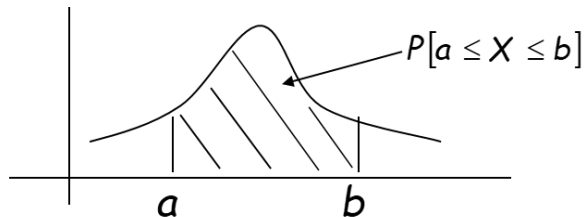


2. Distribución de una probabilidad de una variable aleatoria.

2. Distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua.

La probabilidad de que una variable aleatoria continua X tome valores en un intervalo de la recta real, por ejemplo, en $[a, b]$, será igual al área bajo la curva $f(x)$ acotada entre a y b , es decir,

$$P[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x) dx$$



Observación: Hay una diferencia significativa en el cálculo de las probabilidades para una variable aleatoria discreta y continua. Si X es discreta existen las probabilidades puntuales $[X = x]$. Sin embargo, en el caso continuo, si x es un punto interior de un intervalo, entonces $P[X = x] = 0$, ya que:

$$P[X = x_i] = P[x_i \leq X \leq x_i] = \int_{x_i}^{x_i} f(x) dx = 0$$

Es decir, el área entre x_i y x_i es 0. Entonces se verifica que:

$$P[a \leq X \leq b] = P[a \leq X < b] = P[a < X \leq b] = P[a < X < b]$$

$$\text{ya que } P[X = a] = P[X = b] = 0$$

3. Función de distribución.

Dada una variable aleatoria X se define su **función de distribución** asociada como una función que se aplica sobre $\mathbb{R}$ y toma valores en $[0, 1]$. Se denota por $F(x)$:

$$F : \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$$

$$x \mapsto F(x) = P[X \leq x]$$

Es la suma de las probabilidades de todos los puntos inferiores o iguales a x .

Propiedades:

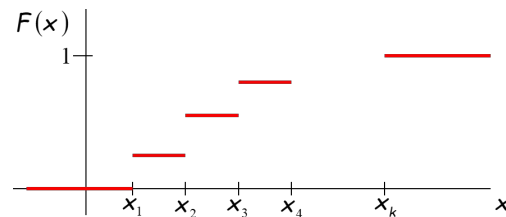
1. Es una función no decreciente.
2. Es continua a la derecha.
3. $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1 \Rightarrow 0 \leq F(x) \leq 1$

1. Función de distribución en variables aleatorias discretas.

Dada una variable aleatoria discreta X con función masa de probabilidad $p(x)$ se define su función de distribución $F(x)$ como:

$$F(x) = P[X \leq x] = \sum_{x_i \leq x} p(x_i) = \sum_{x_i \leq x} P[X = x_i]$$

Representa la suma de las probabilidades puntuales hasta el valor x de la variable aleatoria.



3. Función de distribución.

Propiedades:

1. $P[X > x_i] = 1 - P[X \leq x_i] = 1 - F(x_i)$
2. $P[X = x_i] = P[X \leq x_i] - P[X \leq x_{i-1}] = F(x_i) - F(x_{i-1})$
3. $P[x_i \leq X \leq x_j] = P[X \leq x_j] - P[X \leq x_{i-1}] = F(x_j) - F(x_{i-1})$
4. $P[X \geq x_i] = 1 - P[X < x_i] = 1 - P[X \leq x_{i-1}] = 1 - F(x_{i-1})$
5. $P[x_i < X \leq x_j] = P[X \leq x_j] - P[X \leq x_i] = F(x_j) - F(x_i)$

EJEMPLO: Supongamos que tenemos una variable aleatoria discreta X que toma los valores $x = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Expresar las siguiente probabilidades en función de la función de distribución ($F(x) = P[X \leq x]$):

a) $P[X > 3]$

b) $P[X = 3]$

c) $P[2 \leq X \leq 4]$

d) $P[X \geq 3]$

e) $P[2 < X \leq 4]$

f) $P[2 \leq X < 4]$

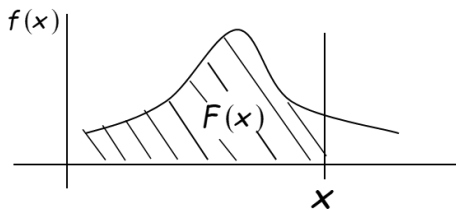
3. Función de distribución.

2. Distribución de variables aleatorias continuas.

Dada una variable aleatoria continua X con función de densidad $f(x)$, se define su función de distribución $F(x)$ como:

$$F(x) = P[X \leq x] = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Representa el área limitada por la función $f(x)$ y a la izquierda por la recta $X = x$.



3. Función de distribución.

2. Distribución de variables aleatorias continuas.

Propiedades:

$$1. \quad F(x) = P[X \leq x] = P[X < x]$$

$$2. \quad P[X = a] = \int_a^a f(x)dx = 0$$

$$3. \quad P[a \leq X \leq b] = P[a < X < b] = F(b) - F(a)$$

$$4. \quad P[X > x] = 1 - P[X \leq x] = 1 - F(x)$$

$$5. \quad F'(x) = \frac{dF(x)}{dx} = f(x)$$

4. Esperanza matemática.

El concepto de valor esperado o esperanza de una variable aleatoria es uno de los más importantes en el estudio de las propiedades de las distribuciones de probabilidad. El valor promedio de una variable aleatoria después de un número grande de experimentos es su valor esperado.

Sea X una variable aleatoria discreta con función masa de probabilidad $p(x)$. Definimos el valor esperado como:

Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad $f(x)$. Definimos el valor esperado como:

EJEMPLO:

Dada una variable aleatoria discreta X con función masa de probabilidad $p(x)$ obtener su esperanza matemática o valor esperado.

x	0	1	3	4	8
$p(x)$	0.1	0.2	0.1	0.4	0.2

4. Esperanza matemática.

Sea X una variable aleatoria con función masa de probabilidad $p(x)$ y sea $g(x)$ una función de la variable aleatoria X . Entonces se define:

$$E[g(X)] = \sum_x g(x)p(x)$$

Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad $f(x)$. Definimos el valor esperado como:

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$$

EJEMPLO:

Dada una variable aleatoria discreta X con función masa de probabilidad $p(x)$, obtener $E[3X]$ y $E[X^3]$.

x	0	1	2	3
$p(x)$	1/8	3/8	3/8	1/8

4. Esperanza matemática.

Propiedades:

1. La esperanza de una constante es la propia constante.
2. Sea X una variable aleatoria. Sean $g(X)$ y $h(X)$ dos funciones de X que son una variable aleatoria cuyos valores esperados existen y sean a y b dos constantes.

$$E[ag(X) + bh(X)] = aE[g(X)] + bE[h(X)]$$

Esta propiedad se puede extender al caso de n funciones de X y se conoce como propiedad de linealidad de la esperanza.

3. Si la distribución de probabilidad de x es simétrica respecto al valor c , entonces $EX = c$.

5. Varianza.

Sea X una variable aleatoria discreta con función masa de probabilidad $p(x)$. Definimos la **varianza** de X como:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E[X - EX]^2 = \sum_{x_i} (x_i - EX)^2 p(x_i) \\ \text{Var}(X) &= EX^2 - (EX)^2 = \sum_{x_i} x_i^2 p(x_i) - \left(\sum_{x_i} x_i p(x_i) \right)^2 \end{aligned}$$

Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad $f(x)$. Definimos la **varianza** de X como:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E[X - EX]^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - EX)^2 f(x) dx \\ \text{Var}(X) &= EX^2 - (EX)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \right)^2 \end{aligned}$$

La varianza es una medida de dispersión que nos permite conocer el grado de dispersión de los valores de la distribución con respecto a su media. Nos indica cómo representa la media a la distribución.

También puede utilizarse como medida de dispersión la desviación típica.

Se define la **desviación típica** como la raíz cuadrada positiva de la varianza y se expresa en la misma unidad de medida que X .

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

5. Varianza.

Propiedades.

1. La varianza de una constante es 0.
2. $\text{Var}(aX) = a^2 * \text{Var}(X)$.
3. $\text{Var}(aX+b) = a^2 * \text{Var}(X)$.

EJEMPLO:

Dada una variable aleatoria discreta X con función masa de probabilidad $p(x)$, obtener la esperanza, varianza y desviación típica.

x	0	1	2	3	4
p(x)	0.05	0.15	0.35	0.25	0.20

6. Variable aleatoria bidimensional.

La variable aleatoria unidimensional permite transformar los resultados elementales de un experimento aleatorio en números reales.

En ocasiones es necesario estudiar conjuntamente dos características del fenómeno aleatorio, es decir, el comportamiento conjunto de dos variables aleatorias.

Es interesante explicar la posible relación existente entre ellas. Para estudiar conjuntamente dos variables aleatorias (X , Y) hay que conocer la distribución de probabilidad conjunta de ambas variables.

También pueden ser interesantes las probabilidades marginales (probabilidades de cada una de las características) y las probabilidades condicionadas (probabilidades de una de las características después de conocer alguna información sobre la otra característica).

1. Distribución de probabilidad.

Al igual que en variables estadísticas, las variables aleatorias pueden ser discretas y continuas. Si X e Y son discretas, entonces (X, Y) será una variable aleatoria bidimensional discreta, si fuesen continuas, análogamente ocurriría lo mismo.

6. Variable aleatoria bidimensional.

1. Distribución de probabilidad.

- **Variable aleatoria bidimensional discreta:** Se define la función de probabilidad bidimensional o distribución de probabilidad conjunta de una variable aleatoria bidimensional discreta como una función $P(x_i, y_j)$ que asigna las probabilidades a los diferentes valores conjuntos de la variable aleatoria bidimensional (X, Y) , de tal manera que se verifiquen las dos condiciones siguientes.

1. $0 \leq p_{ij} \leq 1$

2. $\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s p_{ij} = 1$ donde $p_{ij} = P(x_i, y_j) = P[X = x_i, Y = y_j]$

- **Variable aleatoria bidimensional continua:** Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional continua. Su distribución de probabilidad conjunta se denomina función de densidad conjunta, se denota por $f(x, y)$ y verifica las siguientes condiciones.

1. $f(x, y) \geq 0$ $-\infty < x < +\infty$ $-\infty < y < +\infty$

2. $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$

Para calcular probabilidades de una variable aleatoria bidimensional de tipo continuo se utiliza la función de densidad de la siguiente manera.

$$P[x_1 \leq X \leq x_2, y_1 \leq Y \leq y_2] = \int_{y_1}^{y_2} \int_{x_1}^{x_2} f(x, y) dx dy$$

6. Variable aleatoria bidimensional.

1. Distribución de probabilidad.

EJEMPLO:

La siguiente tabla muestra, para los poseedores de entre una y tres tarjetas de crédito, las probabilidades conjuntas del número de tarjetas de que dispone (X) y el número de compras a crédito realizadas durante una semana (Y).

X\Y	0	1	2	3	4
1	0.08	0.13	0.09	0.06	0.03
2	0.03	0.08	0.08	k	0.07
3	0.01	0.03	0.06	0.08	0.08

Obtener el valor de **k**.

6. Variable aleatoria bidimensional.

2. Distribuciones marginales.

Al igual que en la variable estadística, podemos obtener las distribuciones marginales de la distribución conjunta, que no es más que una variable aleatoria unidimensional.

- **Variable aleatoria bidimensional discreta:**

- **Distribución marginal de X:** Sea una variable aleatoria bidimensional (X, Y) de tipo discreto cuya distribución de probabilidad es $p_{ij} = P(x_i, y_j)$. Entonces, la distribución de probabilidad marginal de X es la probabilidad de que $X = x_i$ con independencia del valor que tome Y , y viene dada por: $p_{i.} = P(x_i) = P[X = x_i] = \sum_j p_{ij}$
- **Distribución marginal de Y:** Sea una variable aleatoria bidimensional (X, Y) de tipo discreto cuya distribución de probabilidad es $p_{ij} = P(x_i, y_j)$. Entonces, la distribución de probabilidad marginal de Y es la probabilidad de que $Y = y_j$ con independencia del valor que tome X , y viene dada por: $p_{.j} = P(y_j) = P[Y = y_j] = \sum_i p_{ij}$

- **Variable aleatoria bidimensional continua:**

- **Distribución marginal de X:** $f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$
- **Distribución marginal de Y:** $f_2(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$

6. Variable aleatoria bidimensional.

2. Distribuciones marginales.

EJEMPLO:

Obtener las distribuciones marginales a partir de la siguiente distribución de probabilidad conjunta.

X\Y	0	1	2	3	4
1	0.08	0.13	0.09	0.06	0.03
2	0.03	0.08	0.08	0.09	0.07
3	0.01	0.03	0.06	0.08	0.08

EJEMPLO:

Obtener las distribuciones marginales a partir de la siguiente función de densidad conjunta.

$$f(x,y) = \frac{1}{3}(x+y) \quad 0 \leq x \leq 2 \quad 0 \leq y \leq 1$$

6. Variable aleatoria bidimensional.

3. Independencia de variables.

Diremos que las variables aleatorias X e Y son independientes si y sólo si se verifica que la distribución conjunta es igual al producto de las distribuciones marginales.

- **Variable aleatoria bidimensional discreta:** X e Y son independientes si y sólo si se verifica: $p_{ij} = p_{i.}p_{.j} \quad \forall i, j$
- **Variable aleatoria bidimensional continua:** X e Y son variables aleatorias continuas independientes si y sólo si se verifica que: $f(x, y) = f_1(x)f_2(y) \quad \forall (x, y)$

Propiedad: Si X e Y son independientes, entonces: $P[a < X < b, c < Y < d] = P[a < X < b]P[c < Y < d]$

EJEMPLO:

A partir de los ejemplos anteriores, tanto de la variable discreta como de la continua, ¿podremos decir que son estadísticamente independientes X e Y ?

6. Variable aleatoria bidimensional.

4. Esperanza.

Dada una variable aleatoria bidimensional (X, Y) , nos puede interesar obtener el valor esperado o esperanza de alguna función de estas variables aleatorias, es decir, de $g(x, y)$, que también es una variable aleatoria:

- **Variable aleatoria bidimensional discreta:** Llamamos valor esperado o esperanza de la función $g(X, Y)$ de una variable aleatoria bidimensional discreta (X, Y) , al valor:
$$E[g(X, Y)] = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s g(x_i, y_j) p_{ij}$$
- **Variable aleatoria bidimensional continua:** Para el caso continuo, dicho valor es:
$$E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

Propiedades:

1. Sea X e Y dos variables aleatorias cuyos valores esperados $E[X]$ y $E[Y]$ existan, y sean a y b dos constantes cualesquiera. Entonces:
$$E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y]$$
2. Sean X e Y dos variables aleatorias con valores esperados $E[X]$ y $E[Y]$. Sean $g(x)$ y $h(y)$ funciones de X e Y . Entonces:
$$E[g(X) + h(Y)] = E[g(X)] + E[h(Y)]$$
3. Si X e Y son variables aleatorias independientes, entonces: $E[XY] = E[X] \cdot E[Y]$

6. Variable aleatoria bidimensional.

5. Varianza.

Dada una variables aleatoria bidimensional (X, Y) , nos puede interesar obtener la varianza de alguna función de estas variables aleatorias, es decir, de $g(x, y)$, que también es una variable aleatoria.

$$\text{Var}[g(X,Y)] = E[g^2(X,Y)] - (E[g(X,Y)])^2$$

Propiedades:

1. Si X e Y son variables aleatorias entonces:

$$\text{Var}(aX \pm bY) = a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(Y) \pm 2ab\text{Cov}(X,Y)$$

Donde $\text{Cov}(X,Y)$ es la covarianza entre X e Y : $\text{Cov}(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$

2. Si X e Y son independientes, entonces:

$$\text{Var}(aX \pm bY) = a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(Y)$$

7. Medias, varianzas y covarianzas asociadas a un vector aleatorio.

Si tenemos un vector aleatorio formado por las variables aleatorias $X_1, \dots, X_N$ y $g(\bullet)$ es una función de estas variables, entonces, la **media o esperanza matemática** de esta función es:

$$E[g(x_1, \dots, x_N)] = \int \int g(x_1, \dots, x_N) * f_{x_1, \dots, x_N}(x_1, \dots, x_N) * d_{x_N} * \dots * d_{x_1}$$

donde $f_{x_1, \dots, x_N}(x_1, \dots, x_N)$ es la función de densidad o la función masa del vector aleatorio.

1. Covarianza y coeficiente de correlación lineal.

Dado el vector aleatorio (X, Y) , se define la **correlación entre X e Y** como: $R_{XY} = m_{11} = E[XY]$

A partir de la cual se puede calcular la **covarianza entre X e Y** como:

$$Cov(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] = E[XY] - E[X]E[Y] = R_{XY} - E[X]E[Y]$$

7. Medias, varianzas y covarianzas asociadas a un vector aleatorio.

1. Covarianza y coeficiente de correlación lineal.

Para poder valorar esta relación lineal utilizaremos el denominado **coeficiente de correlación lineal**.

$$\rho = \frac{Cov[X, Y]}{\sqrt{Var[X]Var[Y]}}$$

Interpretaciones:

- El coeficiente debe de estar entre -1 y 1
- Si es cero, indica una ausencia total de relación lineal.
- Si es uno o menos uno, hay relación lineal total, directa o inversa según lo que indique el signo.
- Cuanto más lejos se encuentre de cero, mayor relación lineal hay.

Nota: Si dos variables aleatorias tiene covarianza cero o equivalentemente, si $R_{XY} = E[X]E[Y]$, se dicen que son **incorreladas**. Por su parte, si dos variables aleatorias son tales que $R_{XY} = 0$ se dice que son **ortogonales**.

7. Medias, varianzas y covarianzas asociadas a un vector aleatorio.

EJEMPLO:

Sea α una variable aleatoria con distribución uniforme en $(0, 2\pi)$. Sean: $Y = \cos(\alpha)$; $X = \sin(\alpha)$. Comprobar si son independientes y, por tanto, si existe correlación lineal.

2. Vector de medias y matriz de varianzas-covarianzas de un vector.

Dado un vector de N - variables, $X = (x_1, \dots, x_N)'$, se define su **vector de medias** como:

$$\mu_x = \begin{pmatrix} E[X_1] \\ \vdots \\ E[X_N] \end{pmatrix}$$

y su matriz de **varianzas-covarianzas** como:

$$C_x = (C_{ij})_{i,j=1,\dots,N} \quad \text{donde } C_{ij} = \begin{cases} \text{Var}(X_i) & \text{si } i = j \\ \text{Cov}(X_i, X_j) & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Esta matriz contiene las varianzas de cada variable del vector en la diagonal y en el elemento (i, j) la covarianzas entre la i -ésima y la j -ésima variable.

7. Medias, varianzas y covarianzas asociadas a un vector aleatorio.

EJEMPLO:

Vamos a ver que la aplicación de lo anteriormente explicado facilita bastante determinados cálculos. Por ejemplo, vamos a calcular la varianza de $X_1 + X_2$, teniendo en cuenta que:

$$X_1 + X_2 = (1 \quad 1) \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$$